

IMPLEMENTACIONI PLAN

AI platforma za fotografe

Sistem preporuke stilova obrade fotografija sa web editorom

Nikola Jevtić · Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

Diplomski rad + projekat iz predmeta Computer Vision

Mentori: Miloš Pavković, Marina Svičević

O ovom dokumentu. Ovo je plan sistema sa svim donetim arhitektonskim odlukama. Pošto tema zahteva izvesno znanje o obradi fotografija, svaka sekcija počinje **jednostavnim objašnjenjem** (bez pretpostavljenog domenskog znanja) i kratkim **rečnikom termina**, a zatim sledi tehnički sadržaj. Čitalac koji je programer, ali se ne bavi fotografijom, trebalo bi da može da prati sve od početka do kraja. Sve odluke su donete na osnovu empirijske analize dataseta (skripte i statistike postoje u repou) — gde je to slučaj, brojke su navedene.

0. Osnove: kako se fotografija uopšte "obrađuje"

Ova sekcija ne opisuje sistem — ona daje domensko znanje potrebno za sve ostale.

Jednostavno objašnjenje

Digitalna fotografija je mreža piksela, a svaki piksel nosi boju i svetlinu. "Obrada" (edit) fotografije je niz matematičkih operacija nad tim vrednostima: posvetli sve, pojačaj razliku tamnog i svetlog, pomeri boje ka toplijem... Alati poput Adobe Lightrooma te operacije izlažu kao **slajdere** — svaki slajder je jedan parametar jedne operacije.

Ključna ideja koja omogućava ceo naš sistem: obrada se može zapisati kao **recept** — lista parametara i njihovih vrednosti ("ekspozicija +0.4, kontrast +15, temperatura ka toplom..."). Recept je mali (kilobajt teksta), nezavisan od rezolucije slike, i može se primeniti na bilo koju fotografiju. Naš sistem u suštini radi sledeće: **uči recepte iskusnih fotografa i predlaže ih na pravim mestima.**

Parametri ne deluju svi isto — najvažnija je podela po tome *koji deo raspona svetline* parametar dira:

- **exposure (ekspozicija):** cela slika svetlija/tamnija; "+1" = duplo više svetla
- **contrast (kontrast):** razmiče tamno i svetlo od sredine (više = dramatičnije)
- **highlights / shadows:** ciljano samo svetli, odnosno samo tamni tonovi (npr. "spasi izgorelo nebo" = highlights dole; "izvuci lice iz senke" = shadows gore)
- **whites / blacks:** fino postavljanje same bele i crne tačke slike
- **temperature / tint:** boja svetla — toplo-hladno osa (žuto↔plavo) i zeleno↔magenta osa
- **saturation / vibrance:** intenzitet boja; vibrance je "pametnija" varijanta koja štedi već zasićene boje i ton kože
- **tonska kriva:** grafik ulazna→izlazna svetlina; najmoćniji alat — svi tonski slajderi su u suštini unapred spakovane krive

Termini

Termin	Značenje
edit / obrada	skup izmena primenjen na fotografiju
look / stil	edit posmatran kao prenosiv karakter ("topli filmski ton") koji se može primeniti na razne fotografije
preset	imenovani, gotov recept koji se prodaje/deli (npr. "moody", "filmski")
RAW / DNG	fajl sa sirovim podacima senzora kamere, pre izračunavanja boja; nije prikaziv bez dekodiranja
JPEG/TIFF	gotove slike; TIFF bez kompresije koja gubi kvalitet
retuš vs. stil	korektivna obrada ("popravi ovu sliku") vs. stilska ("daj svakoj slici ovaj karakter")

1. Šta sistem radi i od čega se sastoji

Jednostavno objašnjenje

Zamislite sobu sa pet iskusnih fotografa. Donesete fotografiju — noćni portret — i pitate: "*Jeste li radili nešto ovakvo? Pokažite šta ste tada uradili.*" Oni prelistaju archive, nađu slične situacije i pokažu svoje obrade; vi želite da vidite tri suštinski različita pristupa, ne pet varijacija istog.

To je ceo sistem: **arhiva** je baza od 25.000 stvarnih ekspertske obrade (MIT-Adobe FiveK dataset), **prelistavanje** je pretraga po sličnosti sadržaja (ML embeddinzi + vektorska baza), a **"tri različita"** garantuje poseban mehanizam diverziteta. Oko toga je izgrađena aplikacija: upload, editor sa live preview-om, projekti sa istorijom, export.

Termini

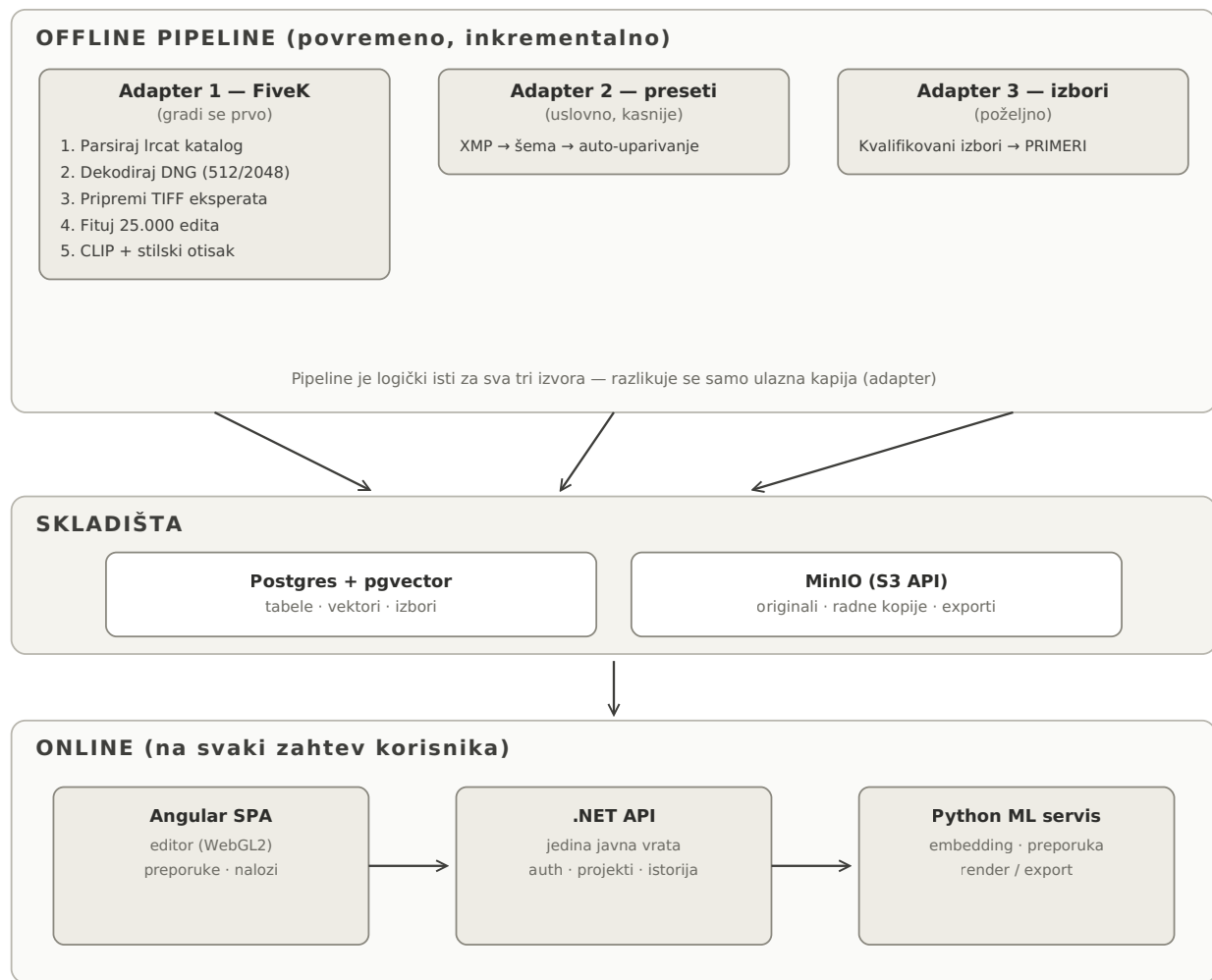
Termin	Značenje
embedding	vektor brojeva koji ML model izračuna iz slike tako da "slične slike imaju bliske vektore"; omogućava pretragu po smislu
CLIP	model čiji embedding opisuje <i>sadržaj</i> slike (šta je na njoj)
DINOv2	model čiji embedding bolje hvata <i>vizuelni izgled</i> (ton, teksture)
vektorska pretraga	"nađi N najbližih vektora" — srce preporuke
offline / online	offline = priprema podataka unapred (pokreće se povremeno); online = ono što se dešava na svaki zahtev korisnika

Obim projekta

- **Celina 1 (baza — radi se u celosti):** recommender + editor + pipeline + evaluacija; recommender je ujedno CV projekat.
- **Celina 2 (proširenje, ako stigne):** konverzacioni AI asistent — van ovog dokumenta.

Kategorija	Funkcionalnosti
Obavezne	upload (uobičajeni formati, normalizacija, export) · preporuka (3 predloga) · editor sa live preview · projekti i istorija · data pipeline · evaluacija · nalozi · skladištenje fajlova
Poželjne	logovanje izbora korisnika · RAW podrška · bogatiji editor · pravi cloud storage
Opcione	naučeni recommender · scraping preseta + auto-uparivanje · deljenje preseta · uvoz sopstvenih preseta korisnika

Objedinjeni dijagram sistema



Korisnik ↔ Angular ↔ .NET ↔ Python; oba servisa čitaju/pišu u Postgres i MinIO

Zašto "adapteri"? Pipeline (mašina koja puni bazu) je logički isti za sve izvore podataka; razlikuje se samo ulazna kapija. Novi izvor (preseti, korisnički editi) = novi adapter koji dopunjava istu bazu, bez izmene postojećeg. Time nesigurni izvori (scraping) ne blokiraju sigurne (dataset).

2. Šema izmene — format u kome živi "recept"

Jednostavno objašnjenje

Kad sistem kaže "evo ti predlog obrade", taj predlog mora biti *zapisan* u nekom formatu — i taj format koriste svi delovi sistema: pipeline ga upisuje, baza čuva, editor prikazuje kao slajdere, renderer izvršava, istorija verzioniše. Zovemo ga **šema izmene**.

Prirodno pitanje: zašto ne koristiti Lightroomov format, kad podaci dolaze iz Lightrooma? Zato što je Lightroomov parametar **instrukcija njihovom zatvorenom programu**, ne matematička formula. "Contrast +30" u Lightroomu znači "uradi ono što Adobe-ov tajni kod radi za 30" — mi to ne možemo verno izvršiti. Analogija: recept koji kaže "peci na srednjoj vatri" — dve rerne, dva rezultata, jer "srednja vatra" nije fizička veličina nego konvencija te rerne.

Zato definišemo **sopstvenu šemu sa preciznom matematikom**: naš "contrast +30" je tačno određena formula koju svako može identično izračunati. Cena: recepte iz dataseta moramo *prevesti* u naš jezik — kako, objašnjava sekcija 3 (fitovanje).

Termini

Termin	Značenje
šema izmene	naš JSON format recepta: 11 parametara sa definisanim opsezima i neutralnim vrednostima
neutralna vrednost	vrednost parametra koja "ništa ne menja"; svi parametri neutralni = original
verzionisanje šeme	polje "schema": 1 u svakom zapisu; buduća proširenja su isključivo aditivna, stari zapisi ostaju važeći zauvek
PV2010	starija generacija Lightroom parametara (dataset je iz 2011) — neki slajderi su se kasnije preimenovali ili nestali

Tehnički sadržaj

- **v1 šema: 11 parametara u 4 grupe** — `white_balance` (temperature, tint), `tone` (exposure, contrast, highlights, shadows, whites, blacks), `color` (saturation, vibrance), `tone_curve` (tačke monotone krive). Opsezi normalizovani ([-100,100]; exposure [-5,+5]).
- **Empirijski osnov:** analizirano svih 25.000 ekspertskih edita iz kataloga. Jezgro parametara (exposure, contrast, WB, crna tačka) prisutno u 100% edita; HSL po kanalima u **1 od 25.000** (0,004%), split toning u 0, konverzija u crno-belo u 0, lokalne korekcije u 2, crop u 5. Sve navedeno je zato isključeno iz v1 šeme — sa brojkom kao opravdanjem — i planirano kao aditivno proširenje (šema 2) uz bogatiji editor i/ili preseti.

- **Otkriće iz analize:** dataset koristi stariju generaciju parametara (PV2010) — npr. ključ `Shadows` u katalogu je staro ime za **crnu tačku** (kasnije "Blacks"), a `FillLight` je predak današnjeg "Shadows". Ovakve zamke su razlog što je mapiranje provereno empirijski pre zaključavanja šeme.
 - **Tonska kriva u datasetu:** niko od eksperata nije crtao ručne krive — 87,6% Linear, 12,4% fiksni preset "Medium Contrast"; ali parametarska kriva (4 regiona) korišćena je u do 26% edita → sve tri stvari se pri prevodu utapaju u našu master krivu.
-

3. Renderer i fitovanje — izvršavanje i prevođenje recepata

Jednostavno objašnjenje

Renderer je deo koji recept pretvara u piksele: uzme sliku + JSON recepta, vrati obrađenu sliku. Mora postojati na **dva mesta**: u browseru (da se slika menja *istog trenutka* dok korisnik pomera slajder — put do servera i nazad bio bi neupotrebljivo spor) i na serveru (za pripremu podataka i finalni export). Dve implementacije istog ponašanja → zato je centralni artefakt **pisana specifikacija sa formulama**, a obe implementacije su njeni prevodi, i postoji automatski test koji dokazuje da daju isti rezultat.

Fitovanje rešava prevod datasea u našu šemu. Ključna ideja: ne prevodimo tuđe parametre u naše (to bi bilo nagađanje) — nego **rekonstruišemo rezultat**. Za svaki ekspertske edit imamo par slika: "pre" (original) i "posle" (šta je ekspert napravio). Tražimo vrednosti *naših* parametara koje, provučene kroz *naš* renderer nad "pre" slikom, daju sliku najbližu "posle" slici. Analogija: ne prevodimo tuđ recept sa jezika na jezik — **rekonstruišemo jelo, pa zapišemo sopstveni recept koji dokazano daje isti ukus**. Koliko je ukus blizu — merimo (ΔE metrika), i taj broj čuvamo uz svaki recept: nijedan prevod ne visi na nadi.

Jedan netrivialan koncept: **linearni vs gama prostor**. Brojevi u JPEG-u nisu proporcionalni količini svetlosti (piksel 200 nema duplo više svetla od piksela 100 — ima $\sim 4,6\times$); to je namerno "iskrivljenje" radi skladištenja, slično decibelima za zvuk. Fizičke operacije (ekspozicija = duplo svetla) moraju se raditi na "odiskrivljenim" (linearnim) vrednostima; perceptualne (kriva, kontrast) na iskrivljenim (gama), jer su tako definisane. Renderer zato ima dve zone.

Termini

Termin	Značenje
ΔE (delta E)	standardna mera "koliko su dve boje različite ljudskom oku"; <1 nevidljivo, >3 primetno
fitovanje	optimizacija koja traži vrednosti parametara koje minimizuju razliku slika (formule su fiksne — traže se samo vrednosti)
LUT (lookup table)	kriva unapred izračunata u tabelu od 1024 reda; po pikselu se samo "gleda u tabelu" — obe implementacije čitaju istu tabelu pa se ne mogu razići (kao dva menjača koji čitaju istu odštampanu kursnu listu)
golden test	automatski test: iste slike $\times$ isti recepti kroz obe implementacije $\rightarrow$ razlika mora biti ispod praga (srednji $\Delta E < 1$)
linearni / gama prostor	fizička skala svetlosti vs skala prilagođena oku/skladištenju

Tehnički sadržaj

- Redosled operacija fiksiran specifikacijom: dekodiranje $\rightarrow$ linearno $\rightarrow$ WB $\rightarrow$ ekspozicija $\rightarrow$ gama $\rightarrow$ tonski regioni $\rightarrow$ kontrast $\rightarrow$ master kriva (LUT) $\rightarrow$ [slot: HSL] $\rightarrow$ saturacija/vibrance $\rightarrow$ [slot: split toning] $\rightarrow$ isecanje. Operacije sa neutralnim parametrima se preskaču; slotovi za šemu 2 ništa ne koštaju dok su prazni.
- Implementacije: **NumPy** (server/pipeline) i **WebGL2 fragment shader** (browser). WebGL2 umesto WebGPU: dovoljan za per-piksel operacije, radi svuda.
- Fitovanje: scipy least-squares; inicijalizacija analitičkim mapiranjem (koje ostaje i kao uporedni eksperiment: analitičko vs fitovano); poređenje na 512px kopijama (recept je nezavisan od rezolucije $\rightarrow$ fitovanje na maloj slici daje praktično iste vrednosti, $\sim 50\times$ brže).
- Priznata granica: naše maske tonskih regiona su jednostavnije od Lightroomovih (sadržajno-adaptivnih) $\rightarrow$ savršena reprodukcija nije uvek moguća; master kriva pokupi većinu ostatka, a raspodela greške preko 25.000 edita se izveštava u radu.



4. Podaci: dataset i pipeline koji puni bazu

Jednostavno objašnjenje

MIT-Adobe FiveK je akademski dataset: 5.000 RAW fotografija, a svaku je **pet profesionalaca nezavisno obradilo** u Lightroomu (ukupno 25.000 obrada), uz katalog sa svim parametrima i semantičkim oznakama (scena, svetlo, subjekat). Za nas je zlato dvostruko: imamo i *rezultate* (slike "posle") i *recepte* — i imamo pet različitih odgovora na isto pitanje, što je bukvalna ilustracija teze da "tačan edit" ne postoji. (Empirijski primer iz analize: na istoj fotografiji ekspert A spušta ekspoziciju za -0,67, a ekspert E je diže +0,41 uz izvlačenje senki.)

Pipeline je program koji se pokrene povremeno i pripremi sve unapred: pročita katalog, dekodira slike, prevede (fituje) svih 25.000 recepata u našu šemu, izračuna vektore za pretragu, i sve upiše u bazu. Pošto obrađuje hiljade fajlova satima, dizajniran je da sme da pukne: vodi evidenciju šta je završeno, pa restart nastavlja gde je stao — ne ispočetka.

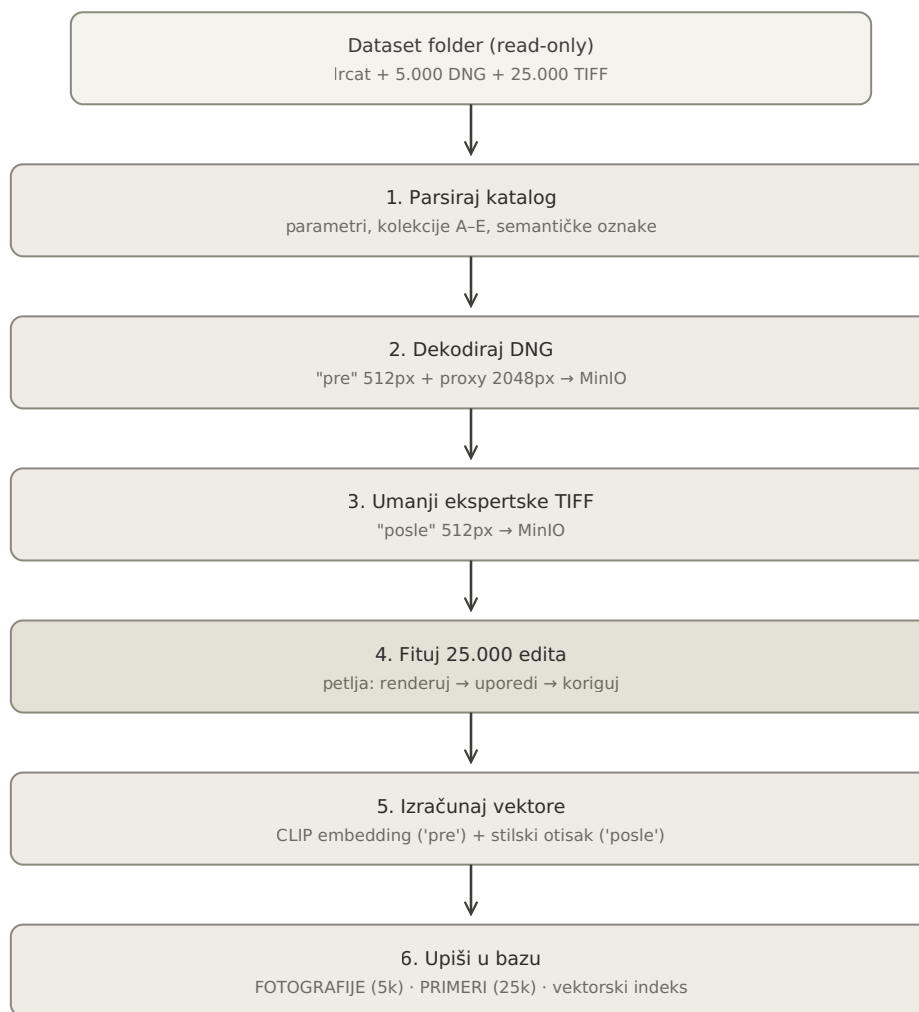
Termini

Termin	Značenje
Ircat katalog	Lightroomov katalog — ispostavlja se, obična SQLite baza; čitamo je direktno iz Pythona
virtuelna kopija	Lightroomov mehanizam "više verzija iste fotografije"; katalog ima 60.000 verzija = 5.000 slika × 12 (5 eksperata + input/auto varijante)
demosaiicing / dekodiranje RAW-a	pretvaranje sirovih podataka senzora u prikazivu sliku (biblioteka rawpy)
idempotentan korak	korak koji se sme pokrenuti ponovo bez štete — osnova restartabilnosti
proxy	umanjena radna kopija slike (editor radi nad njom; original se ne dira)

Tehnički sadržaj

Ključne pod-odluke:

- **"Pre" slika = sopstveno dekodiranje DNG-a** (rawpy, neutralna podešavanja) — ne kataloške "Input" rendicije (to su tuđe, namerno konstruisane polazne tačke, npr. verzija potamnjena za -1,5EV). Ista dekoderska putanja služi kasnije i korisničkim uploadima.
- **Rezolucije po nameni:** fitovanje i vektori na 512px; UI proxy 2048px; original netaknut; export renderuje pun original. Kvalitet se ne gubi nigde gde je bitno jer je proizvod pipeline-a *recept*, nezavisan od rezolucije.
- **Šest idempotentnih koraka + manifest** (`ingest_status` tabela): restartabilnost dokazana testom "ubij proces na pola, pokreni ponovo".
- Semantičke oznake iz kataloga (`tag:nature` , svetlo, dubina polja...) se filtriraju od šuma i čuvaju uz fotografije — koriste se u evaluaciji po kategorijama.



Svaki korak je idempotentan; manifest (ingest_status) omogućava nastavak posle prekida

Budući adapteri (isti pipeline): preseti — XMP fajlovi sa istom familijom parametara, prevode se *direktno* (preset je već recept; nema para pre/posle za fitovanje), uz fitovanje kao verifikaciju tamo gde primer postoji; korisnički izbori — prihvaćeni i dorađeni editi (uz eksplicitnu saglasnost i signal kvaliteta) postaju novi primeri. Scraping preseta nosi realne rizike (rasuti izvori, licence — preseti su autorska dela, šaroliki formati, kvalitet) pa je van kritične putanje: timeboxovano izviđanje paralelno sa razvojem, pa odluka.

Odvojena, nezavisna mogućnost: lični uvoz preseta. Korisnik može da uveze sopstveni, legalno nabavljen preset (.xmp fajl) i primeni ga na svoje fotografije — bez pitanja redistribucije, jer se ne deli sa drugima. Ovo nije zamena za scraping nego dodatna, jeftinija funkcionalnost: moderni XMP preseti koriste noviju, jasniju generaciju parametara od one u FiveK datasetu (koja je, kako je pokazala analiza kataloga, imala zbunjujuće stare nazive), pa je prevod u našu šemu direktan. Parametri van v1 šeme se za sada tiho preskaču uz poruku korisniku; ništa se ne gubi, jer se isti fajl kasnije ponovo tumači kad šema naraste. Tehnički deli kod sa Adapterom 2, pa je jeftina za dodati u bilo kom trenutku nakon osnovnog sistema.

Dodatna vrednost: lični uvezeni presti mogu odmah da uđu u bazen kandidata pri preporuci, pored onih pronađenih sadržajnom pretragom (sekcija 6), sa rezervisanim mestom među tri predloga. Time sistem od prvog dana ima signal ukusa novog korisnika — ne mora da čeka da

se nakupi istorija izbora (mehanizam "flywheel" iz sekcije 6). Ovo je poznat pristup u preporučenim sistemima za rešavanje tzv. cold-start problema (nov korisnik bez istorije ponašanja).

5. Baza podataka

Jednostavno objašnjenje

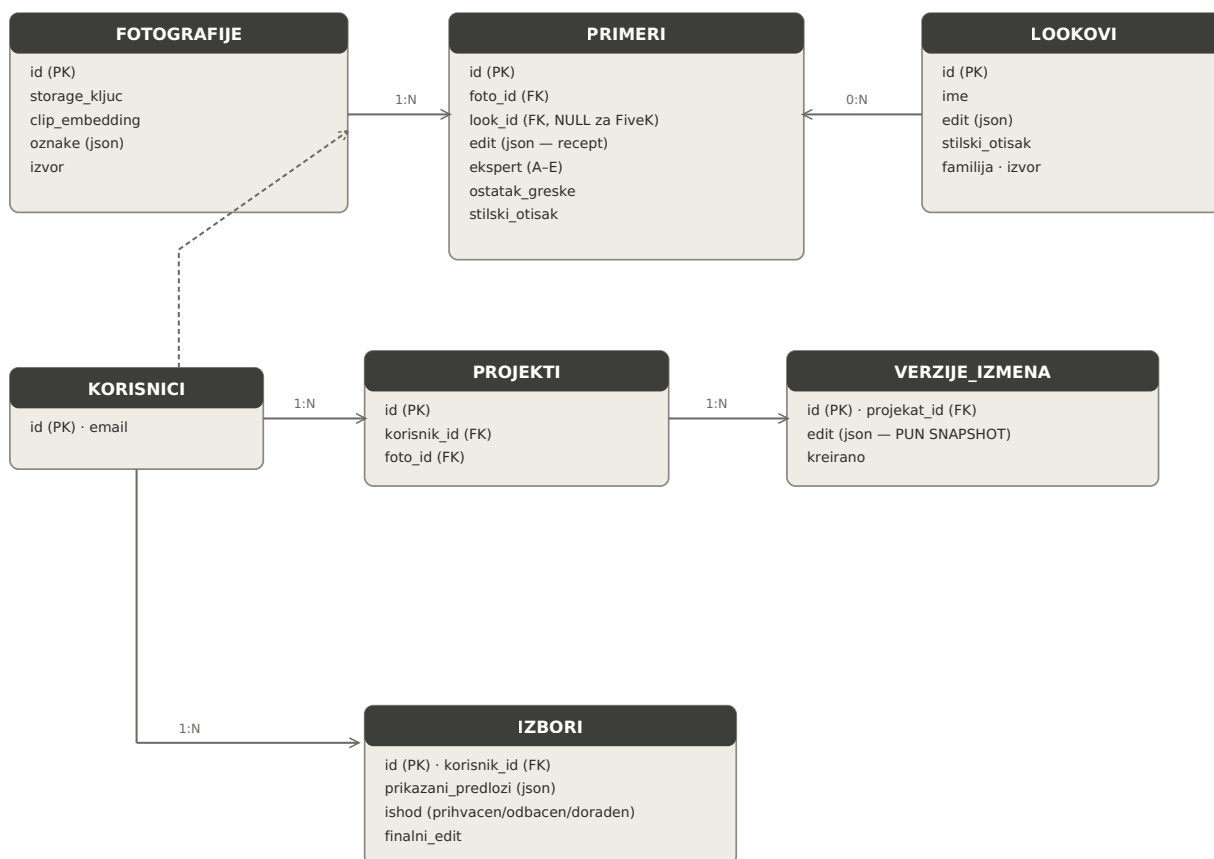
Dve vrste skladišta, po prirodi podataka: **Postgres** za podatke (tabele, vektori, recepti — sve što se pretražuje i povezuje) i **MinIO** za fajlove (originali, radne kopije, exporti — veliki binarni sadržaj koji bazu ne sme da naduva). MinIO je server koji vrtimo sami, a govori isti "S3 jezik" kao Amazonov cloud — pa je prelazak na pravi cloud kasnije promena konfiguracije, ne koda.

Najvažnija razlika u tabelama: **PRIMERI** ("dokaz: na ovoj slici je primenjen ovaj edit" — tu žive FiveK obrade) naspram **LOOKOVI** ("imenovani stil koji se može preporučiti i primeniti na bilo šta" — tu će živeti preseti). Recommender uči iz dokaza, a nudi ili dokaz direktno ili imenovani stil.

Termini

Termin	Značenje
pgvector	ekstenzija Postgresa za čuvanje vektora i brzu pretragu najbližih suseda (HNSW indeks)
object storage / S3	skladište fajlova po ključu (<code>photos/a0067/pre512.jpg</code>); S3 je de-facto standardni protokol
snapshot istorije	svaka verzija izmene čuva kompletan recept (~1KB), ne razliku — vraćanje na verziju = pročitaj red

Tehnički sadržaj



FOTOGRAFIJE = fizičke fotografije (5.000) · PRIMERI = dokaz "edit primenjen na sliku" (25.000) · LOOKOVI = imenovani, prenosivi stil

Pomoćne tabele: `ingest_status` (manifest pipeline-a), `POSLOVI` (red poslova za export).
`FOTOGRAFIJE` = fizičke fotografije (5.000, ne 25.000 — verzije žive u `PRIMERI`).

6. Preporuka: pretraga i diverzitet

Jednostavno objašnjenje

Kad korisnik pošalje fotografiju: (1) model je pretvori u vektor sadržaja, (2) vektorska pretraga nađe 50 najbližnjih fotografija u bazi, (3) njihove obrade — do 5 po fotografiji — čine bazen od ~250 kandidata, (4) poseban korak od njih bira **tri međusobno različita**.

Zašto korak 4 postoji: naivno "uzmi 3 najbolja" skoro sigurno vrati tri varijacije istog pristupa (najbolji kandidati dolaze sa najbližnjih slika). Da bismo birali različito, svaki kandidat nosi **stilski otisak** — vektor koji opisuje kako njegov *rezultat izgleda* (topao/hladan, kontrastan/mek...). Dve strategije izbora: **klasterizacija** (grupiši kandidate u 3 stilske grupe, uzmi najboljeg iz svake) i **MMR** (biraj jednog po jednog: svaki sledeći mora biti relevantan i dalek od već izabranih). Implementiramo obe + namerno naivan baseline, i puštamo da brojevi presude (sekcija 7).

Bitna nijansa: za *pretragu* koristimo CLIP (sadržaj — "šta su eksperti radili na ovakvim scenama" je sadržajno pitanje), a za *diverzitet* stilski otisak (kolor statistike + DINOv2). Dva modela, dva različita posla.

Termini

Termin	Značenje
k suseda	koliko sličnih fotografija pretraga vraća (default 50; premalo → jednolični predlozi, previše → nerelevantni)
stilski otisak	vektor izgleda rezultata: histogrami boja/svetline + DINOv2 embedding, izračunat offline
MMR	Maximal Marginal Relevance — pohlepni izbor sa kaznom za sličnost već izabranima (parametar λ)
flywheel	povratna sprega: izbori korisnika se loguju i vremenom poboljšavaju preporuke

Tehnički sadržaj

- Default konfiguracija: CLIP · k=50 · MMR · pgvector · kombinovani otisak — svaka komponenta iza interfejsa (`IEmbedder` , `IVectorStore` , `IRecommendationStrategy`) i svaka je ruka uporednog eksperimenta.
- Rangiranje unutar bazena: sličnost izvorne fotografije; kada postoje logovi izbora, dodaje se član stope prihvatanja (uz Laplace ugađivanje i kontekstualno brojanje — prihvatanja među CLIP-sličnim slikama, ne globalno).
- Evolucija: logovi → (1) član rangiranja odmah, (2) adapter koji kvalifikovane korisničke edite pretvara u nove primere, (3) dugoročno trening podaci za naučeni ranker (samo još jedna implementacija istog interfejsa).
- Poštena granica v1: FiveK editi su korektivni → tri predloga su tri pristupa korekciji, ne tri dramatična stila; stilsku dramu donose preseti kroz isti mehanizam.

7. Evaluacija: kako znamo da sistem valja

Jednostavno objašnjenje

Problem: ne postoji "tačan edit" pa nema klasične tačno/netačno provere. Rešenje — **ispit**: od 5.000 fotografija, 500 sakrijemo (ni one ni njihove obrade ne ulaze u bazu). Svaku sakrivenu tretiramo kao da ju je korisnik upravo poslao, pustimo ceo sistem, dobijemo 3 predloga — pa izvadimo "ključ": 5 ekspertskih obrada baš te slike, koje sistem nikad nije video. Ocenjujemo: *da li bar jedan naš predlog liči na bar jedan ekspertski?* (mereno i preko recepata i preko piksela — ΔE) i *koliko su naša tri predloga međusobno različita?* Prosek preko 500 slika = ocena jedne varijante sistema.

A dileme tipa "CLIP ili DINOv2?" rešava isti ispit: pusti se za svaku varijantu, najbolji red tabele pobeđuje. Ne testiramo svaku kombinaciju sa svakom (eksplozija) — nego **ablaciono**: fiksira se razumna default konfiguracija pa se menja jedan točkić po eksperimentu.

Tri pravila poštenja: podela se fiksira jednom (isti ispit za sve); metrike se zaključavaju *pre* eksperimenata; i uvek postoje naivni baseline-ovi (slučajna 3 predloga; uvek-prosečan-edit) — jer "74% pogotka" znači nešto tek kad se vidi da slučajni predlozi daju npr. 22%.

Termini

Termin	Značenje
train/test split	podela 4.500 (baza) / 500 (sakriveni test), slučajna, fiksiran seed
baseline	namerno jednostavan sistem za poređenje — donja referenca
ablaciona studija	menja se jedna komponenta po eksperimentu dok ostale stoje; izoluje uticaj svake odluke
ground truth	"istina" prema kojoj se meri — ovde 5 ekspertskih edita po test slici

Tehnički sadržaj

- Metrike (zaključane unapred): pogodak (parametarsko rastojanje + perceptualni ΔE prema ekspertskom TIFF-u, prag definisan pre prvog pokretanja) · diverzitet (međusobna rastojanja otisaka 3 predloga) · preseki po semantičkim kategorijama · vernost fitovanja (raspodela ostatka greške iz pipeline-a).
- Eksperimenti (ablacija oko defaulta): embedder (CLIP/DINOv2/kombinacija) · k (20/50/100) · strategija (baseline/klasterizacija/MMR) · otisak (statistike/DINOv2/kombinacija) · vektorska baza (pgvector/Qdrant — latencija i recall). Ispit je jeftin (500 upita, bez treniranja) → minuti po pokretanju.
- Priznate granice (eksplicitno u radu): offline metrika meri slaganje sa FiveK ekspertima, ne zadovoljstvo korisnika — predlog "dobar ali drugačiji" prolazi loše. Ublažavanje: opcionalna mala studija sa ljudima (slepo A/B poređenje) i, kad sistem proradi, stopa prihvatanja iz logova kao živa metrika. Za budućnost sa presetima: FiveK ispit ostaje kao regresioni test korektivne sposobnosti.

8. Arhitektura aplikacije

Jednostavno objašnjenje

Tri komponente, svaka radi ono za šta je njen ekosistem najjači: **Angular** frontend (editor sa WebGL rendererom), **.NET** backend (nalozi, projekti, orkestracija — jedina javna vrata sistema) i **Python** ML servis (embeddinzi, preporuka, renderovanje — interni, ne zna da korisnici postoje). Offline pipeline nije četvrti servis nego skripte koje uvoze isti Python kod — renderer i ML logika postoje jednom.

Princip svuda: **najjednostavnije što valja**. Istorija verzija su puni snapshotovi (recept je ~1KB — delta zapisi bi štedeli ništa a komplikovali sve); export ide kroz običnu tabelu poslova u Postgresu (Redis red je predviđen put skaliranja, ne početna oprema); auth je standardni ASP.NET Identity + JWT.

Termini

Termin	Značenje
SPA	single-page aplikacija u browseru (Angular)
FastAPI	Python web framework za ML servis
JWT	token kojim frontend dokazuje identitet korisnika po zahtevu
docker-compose	opis svih komponenti (baza, MinIO, servisi) koji se podižu jednom komandom
monorepo	sav kod u jednom repozitorijumu (/backend /frontend /ml /pipeline /docs)

Tehnički sadržaj

- Granice: frontend ↔ .NET (REST/JSON, jedina javna); .NET ↔ Python (REST, interna); šema izmene je zajednički jezik svih granica; OpenAPI dokumentacija na obe.
- Tok uploada: .NET validira/normalizuje → MinIO + red u FOTOGRAFIJE → ML servis: CLIP → pgvector pretraga → bazen → diverzitet → 3 predloga + preview sličice → korisnik doraduje (WebGL na 2048 proxyju) → snapshotovi u VERZIJE_IZMENA → izbori u IZBORI → export: posao u POSLOVI, ML renderuje pun original.
- Deployment: docker-compose (postgres+pgvector · minio · ml · api · frontend/nginx); za razvoj baza+minio u Dockeru a servisi lokalno; pun compose za demonstraciju.

9. Redosled gradnje (bez rokova)

1. **Skelet:** monorepo, compose, prazne tabele, auth, health endpointi.
2. **Renderer:** prvo specifikacija sa formulama, pa NumPy i WebGL2 implementacije, pa golden test saglasnosti (obavezan u CI).
3. **Pipeline:** parser kataloga → dekodiranje → fitovanje (prvo uzorak od 100 uz vizuelnu proveru, pa svih 25.000) → vektori → baza. Dokaz restartabilnosti.
4. **Recommender + evaluacija:** interfejsi, strategije, evaluacioni harness, ablacije → izbor default konfiguracije na osnovu brojeva. *(CV projekat)*
5. **Aplikacija:** upload tok, projekti, prikaz preporuka, editor sa istorijom, logovanje izbora, export.
6. **Poliranje + poželjne** po prioritetu: logovi-u-rangiranje → RAW → bogatiji editor (šema 2) → cloud konfiguracija. Paralelno kroz sve faze: izviđanje scrapinga preseta, pa odluka o preset fazi.

10. Pregled ključnih odluka (šta, zašto, i šta je svesno odbačeno)

Odluka	Usvojeno	Glavna odbačena alternativa i razlog
Format recepta	Sopstvena šema, matematički definisana, verzionisana	Lightroom parametri (zatvoren, zastareo format — nemoguće verno izvršiti); LUT kao look (verna reprodukcija ali crna kutija — nema slajdera ni dorade)
Prevod dataseta	Fitovanje na rezultat (par pre/posle), greška merena	Analitičko mapiranje parametara kao primarno (PV2010 semantika nepoznata → nekontrolisana greška); ostaje kao inicijalizacija i uporedni eksperiment
Renderer	Specifikacija + NumPy + WebGL2 + LUT + golden test	WebGPU (nepotreban rizik); WASM jedan-kod (prevelika investicija); server-side preview (neupotrebljiva latencija)
"Pre" slika	Sopstveno dekodiranje DNG	Kataloške Input rendicije (tuđe polazne tačke, npr. namerno -1,5EV)
Vektorska pretraga	pgvector u Postgresu	Odvojena vektorska baza (Qdrant/Milvus/Chroma) — dva sistema za sinhronizaciju, a naši upiti JOIN-uju vektore sa relacionim podacima; na 25–50k vektora prednosti se ne vide. Interfejs postoji → Qdrant kao evaluaciona ruka i put skaliranja
Istorija izmena	Puni snapshotovi	Delta zapisi (štede ~ništa uz recept od ~1KB, koštaju replay složenost)
Async	Sinhrono + tabela poslova za export	Redis/RabbitMQ od starta (pokretni deo bez merljive koristi na ovoj skali; predviđen put za skaliranje i za Celinu 2)
Scraping preseta	Paralelno izviđanje van kritične putanje, pa odluka	Scrape-prvo pa finalna šema (najneizvesniji posao — izvori, licence, formati — blokirao bi garantovani deo projekta)
Evaluacija	Ablacija + zaključane metrike + obavezni baseline-ovi	Puna kombinatorna rešetka (162 kombinacije bez proporcionalnog znanja)
Skladištenje fajlova	S3 apstrakcija + MinIO lokalno	Fajlovi u bazi (naduvana baza); goli folder (bez mrežnog pristupa/prava); pravi cloud = promena konfiguracije
Lični uvoz preseta	Opciona, nezavisna od scrapinga; direktan prevod modernog XMP formata	Čekati scraping/šemu 2 (nepotrebno — moderni format je lakši za mapiranje nego FiveK-ov, koristan i danas)